خطة المراجعة، لعضو هيئة التدريس

تدريس قواعد البيانات وهندسة البيانات في الجامعة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، الجامعة، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، وشرائح المحاضرة.

أهداف التعلّم

- التطبيع
- الفهرسة
- المعاملات وCAP
- جودة البيانات

النشاط: مراجعة بالتعلّم من الأقران

١. التصويت (١٠ دقائق): اعرض كل سؤال، ويجيب الطلاب منفردين ويلتزمون بإجابة.
٢. النقاش (١٥ دقيقة): حيث تنقسم الإجابات، يتجادل كل زوجين دقيقتين ثم يصوّتان مرة أخرى.
٣. الشرح (١٠ دقائق): حُلّ الأسئلة التي أخطأ فيها معظم الطلاب، مع عرض الاستدلال خطوة خطوة.
٤. التخطيط (٥ دقائق): دوّن أيّ تصوّر خاطئ ستعود إليه الأسبوع القادم وكيف.

للنقاش

- أيّ تصوّر خاطئ ستستهدف أولًا؟
- أيّ معمل ستضيف؟
- أيّ بيانات حقيقية ستستخدم؟

بطاقة الخروج

- تغيير في مقرر قواعد البيانات هذا الفصل الدراسي، وكيف سأعرف أنه نجح.

جرّبها في محاضرتك القادمة
أحضر وصف مشروع البيانات الحقيقية ومعيار التقييم إلى اجتماع القسم القادم للمراجعة.

ورقة الاختبار، للطلاب

تدريس قواعد البيانات وهندسة البيانات في الجامعة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، الجامعة، اختبار الوحدة

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **R(A, B, C) مع A → B وB → C والمفتاح A. أعلى صيغة طبيعية هي**

◯ BCNF ◯ 2NF ◯ 3NF

٢ **احسب الانغلاق.**

مع A → B وB → C، يضم الانغلاق $\{A\}^+$ الخصائص A وB و _____ .

بنك الكلمات: C ،∅ ،D

٣ **في شرط يطابق نسبة كبيرة من صفوف الجدول، قد يكون مسح الجدول أرخص من استعمال الفهرس.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **شجرة B+ بتفرّع ١٠٠ على 10^6 مفتاح لها نحو**

◯ 3 مستويات ◯ 6 مستويات ◯ 20 مستوى

٥ **أيّها يجيب عنه الفهرس على (dept, year) بنطاق واحد متصل؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ dept = 'CS' AND year = 2 ☐ year = 2 ☐ dept = 'CS'

٦ **معاملتان تكتب كلٌّ منهما فوق عدد مقاعد الأخرى. هذا**

◯ سجل شبح ◯ قراءة قذرة ◯ تحديث ضائع

٧ **يمنع العزل باللقطة انحراف الكتابة.**

◯ صح ◯ خطأ

٨ **أثناء الانقسام، النظام الذي يرفض الكتابة ليبقى متسقًا يتنازل عن**

◯ الذرّية ◯ الإتاحة ◯ الديمومة

٩ **طابق كل مشكلة مع بُعدها.**

صفوف مكررة	• • • •	الصلاحية
درجة 140	• • • •	الاكتمال
قيم مفقودة	• • • •	التفرّد

١٠ **أفضل دليل على الجودة في مشروع بيانات طلابي:**

◯ عدد الجداول ◯ طول الاستعلامات ◯ الفحوص والقيود وسجل التنظيف

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

تدريس قواعد البيانات وهندسة البيانات في الجامعة: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، الجامعة، اختبار الوحدة

١ **2NF**

B → C متعدّية، فتفشل 3NF.

٢ **مع A → B وB → C، يضم الانغلاق {A}⁺ الخصائص A وB وC.**

طبّق الاعتماديات حتى لا يتغيّر شيء.

٣ **صح**

الشروط غير الانتقائية أرخص بالمسح: فقراءة الصفحات العشوائية عبر الفهرس أغلى من المسح المتسلسل.

٤ **3 مستويات**

$100^3 = 10^6$.

٥ **dept = 'CS' AND year = 2 ،dept = 'CS'**

بادئة الأعمدة وحدها تعطي نطاقًا واحدًا، أما الصفوف التي فيها year = 2 فمتفرقة بين كل قيم dept.

٦ **تحديث ضائع**

تضيع إحدى الكتابتين.

٧ **خطأ**

إنه يسمح به، والمطلوب serializable.

٨ **الإتاحة**

CAP أثناء الانقسام.

٩ **صفوف مكررة — التفرّد**
درجة 140 — الصلاحية
قيم مفقودة — الاكتمال

سمّه ثم اختبره.

١٠ **الفحوص والقيود وسجل التنظيف**

الطريقة تُظهر الجدارة بالثقة.